

• 学术探讨 •

中西药物相互作用探讨

龙 项 李 浩 湛延凤 冯 默

摘要 本文分别从中、西药物本身特点及药动学、药效学方面对中西药物相互作用进行探讨,为临床合理用药提供科学依据。中西药物间存在配伍上和药理学上的相互协同、相互制约;合用可能增加或减少不良反应,甚至发生毒性反应。中西药物合用时,应了解组方中各种药物化学成分的性质及药理作用,进行最佳的合并应用,避免不良的药物相互作用,以达到提高疗效、安全无害的目的。

关键词 中药;西药;相互作用

Exploration on Interaction of Chinese and Western Drugs LONG Xiang, LI Hao, ZHAN Yan-feng, et al Department of Pharmacy, Yueyang Second People's Hospital, Hunan (414000)

ABSTRACT To study the interaction of traditional Chinese medicines and Western drugs in the interest of the interaction of Chinese and Western drugs viewing from their own characteristics, pharmacokinetics and pharmacodynamics to provide a scientific basis for rational clinical utilization of drugs. Pharmacological mutual coordination and/or restriction existed between the two kinds of drugs. When they were used in combination, it would increase or decrease adverse reactions, or even toxic reaction. When traditional Chinese drugs were used in combined with Western drugs, it is ought to know the nature and pharmacological effect of various chemical constituents in the compound for the best combination, try to avoid adverse drug interactions for the sake of reaching the goal of high effectiveness, safety and harmlessness.

KEY WORDS traditional Chinese drug; Western drug; interaction

中西药的相互作用是指中药(单味药、复方制剂、中成药或汤剂)与西药合用或先后序贯使用时,所引起的药物(中药、西药或两者)作用与效应的变化。中西药各有所长,相互配合使用,往往能收到较好疗效。但是,由于中西药物本身的特点,使得中西药间可能存在化学、物理的反应,降低疗效,或者出现药理毒理作用,对患者造成危害。可见,中西药合用是柄双刃剑,医务工作者只有充分了解中药与西药各自的特点及其相互作用机制,才能因势利导,充分发挥中药与西药的优点,增强疗效,减少不良反应。为此,笔者试从中药本身的特点和药理学作一分析。

1 中药和西药的性质特点

1.1 中药的性质与特点

1.1.1 中药在中医学理论指导下使用^[1] 中药有着自己独特的理论体系和应用形式,它以中国传统医药学观点和理论表述其药物特性,根据药物的性能组合成为方剂,应用于临床治疗,其特色和优势在于整体观与辨证论治。因此,中药最本质的特点是在中医

学理论指导下应用。在与西药合用时,要特别注意中药应该在中医学理论指导下使用,如 20 世纪 90 年代日本发生的“小柴胡汤事件”^[2]就是一个背离中药功效原理的负面典型。

1.1.2 中药作用机制 中医学认为,每种药物都具有一定的特性,或偏于寒、或偏于热、或升或降、或燥或润。利用这些不同的特性,来补偏救弊,以调节机体阴阳气血的偏盛偏衰,恢复生理平衡,而达治疗目的。这是运用中药治病的基本原理。

1.1.3 中药组分多且化学成分结构复杂 中药庞大的混合物处方,造成了有效成分的不确定性;同时造成临床治疗的多靶点性。药物成分的多而杂增加了药物相互作用的机会。

1.1.4 中药质量不稳定性 季节、地域、采摘部位不同对中药的质量有着重要影响。如长白山的野山参、东北各省与朝鲜、日本的园参,不但含人参总皂苷的量不同,而不同皂苷单体的含量也不一样;不同产地及不同加工方法,其人参提取物的量也不同。臭梧桐在 5 月开花前采摘的叶,对动物的降压作用强;开花后所采集的叶,降压作用减弱^[3]。中药此特点可作为调整给药剂量的依据。

作者单位:湖南省岳阳市第二人民医院药剂科(湖南 414000)

通讯作者:Tel:0730-8713620, E-mail:longxiang_23@tom.com

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

1.1.5 中药的双向调节作用 同一种中药可产生相反的药理作用。中药作用的双向性与所用剂量大小和所含不同化学成分有关,可出现小剂量兴奋,大剂量抑制,或大剂量兴奋,小剂量抑制现象。如人参对中枢神经系统既有兴奋作用又有抑制作用,既有升压作用又有降压作用,人参这种双向作用的产生与所用剂量和不同化学成分有关。而当机体处于不同生理或病理状态时,人参可表现出不同的作用,起到调整平衡作用^[4]。

此外,由于理论和实践上的多重因素,即使有针对性的用药,药物在体内发挥的实际效应,也多是双重甚至是多重的。由于大多数中药来源于动植物,可能仍保留着某些生物调节的特性和基础,故即便是单味药物,也常能发挥双向的调节效应。如人参、刺五加、五味子既可改善中枢神经系统的兴奋过程,也可加强其抑制过程,从而促进其平衡,同时它们对血液系统也有促溶与抗溶的双重作用。

1.2 西药的特点 西药是以西医理论为指导的,以分析手段探询发病机制、了解病情、指导诊治用药,并致力于消除致病因子或抑制器官异常功能,或补充匮乏物质。其指导思想、投药操作、乃至实际效果,都是单向性、对抗性的。由于西药成分都是通过化学或者生物合成,成分比较单一,因此用药针对性强,作用明确,起效快捷,但是局限性和不良反应也较大。

2 中西药物相互作用机制

2.1 中西药发生物理或化学反应

2.1.1 pH 值变化 一些西药与中药注射液配伍后,发生 pH 值的变化。如双黄连粉针与注射用氨苄西林钠配伍溶液颜色加深, pH 值下降^[5];葛根素注射液与三磷酸腺苷、辅酶 A、利巴韦林配伍, pH 值有显著改变^[6],故不宜配伍应用。再如抗菌消炎药红霉素、磺胺合剂等要求在碱性条件下才能发挥作用,不宜与酸性中药同服。

2.1.2 酸碱中和 酸性中药如与西药制酸药氢氧化铝、胃舒平等同用,会因酸碱中和,降低或失去制酸药的治疗作用。含酸性成分的中药五味子、乌梅、山楂及中成药如六味地黄丸、保和丸与碱性西药,如威地美(主要成分为铝碳酸镁)、氨茶碱联用,煅牡蛎、煅龙骨、硼砂等碱性中药与胃蛋白酶合剂、乙酰水杨酸等酸性西药合用,都可发生酸碱中和反应。

2.1.3 产生沉淀 方忠宏^[7]认为 pH 值降低是配伍后出现沉淀的主要原因。实验表明,很多中成药与抗菌药物间存在配伍禁忌,如穿琥宁注射液与庆大霉素、卡那霉素、丁胺卡那霉素、环丙沙星、氧氟沙星等药物配

伍可有沉淀产生^[8]。因为穿琥宁注射液是二萜类酯化合物,其水溶液易水解氧化,尤其在酸性条件下不稳定,酸化后易产生沉淀。此外,刺五加注射液与双嘧达莫、维拉帕米注射液配伍后也可有沉淀产生^[9]。

2.1.4 发生络合 含有金属离子如钙、铁、镁、铝等的中药和中成药,如安宫牛黄丸(内含石膏)、防风丸、牡蛎、瓦楞子(含钙)、明目上清丸等不宜与四环素类抗生素、异烟肼同用。因上述离子能与四环素类抗生素、异烟肼形成络合物,致使肠道吸收减少,抗菌作用减弱,同时亦影响金属离子的吸收^[10]。同理,因喹诺酮类抗菌药物可螯合二价和三价阳离子,不能与含有 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 、 Zn^{2+} 离子的药物,如含硫酸钙的牛黄解毒片(由牛黄、大黄、黄柏、黄芩、连翘等配伍而成)同服。否则,钙离子与喹诺酮类抗菌药物可形成喹诺酮-钙络合物^[11]。

2.1.5 配伍后外观颜色发生变化 有些中西药物注射液配伍后外观颜色发生变化,可能发生了反应,生成了其他物质,因此不宜配伍。刘栓娣等^[12]模拟临床用药浓度,在含有双黄连粉剂的 0.9% 氯化钠注射液中加入氨苄青霉素,结果颜色即刻变深。丹参注射液与细胞色素 C 配伍因两药成分互相作用,可使注射液颜色变深,甚至浑浊,不能使用^[13]。张玉广等^[14]用庆大霉素、阿米卡星分别加到含有双黄连注射液的 5% 葡萄糖注射液或 0.9% 氯化钠注射液中,发现颜色变为棕黑色。

2.1.6 合用后有效成分含量下降 牛黄解毒片与硫酸亚铁片合用于治疗缺铁性贫血患者的咽喉肿痛,后果是牛黄解毒片清热解毒作用显著下降。因含有雄黄的牛黄解毒片与亚铁盐类药物同服,可使雄黄生成硫代砷酸盐,有效成分下降^[15]。因此,其他含有雄黄的中成药牛黄消炎丸、六神丸、小儿化毒散等也不能同亚铁盐类药同服。刘凤琳等^[16]报道,清开灵注射液与复方氯化钠注射液配伍后,2 h 内稳定,4 h 后其有效成分的含量明显下降。张志伟^[17]观察到茵栀黄注射液加入 10% 葡萄糖氯化钠和 0.9% 氯化钠注射液 24 h 内,黄芩苷含量下降,认为药物配伍后,应尽量在短时间内用完。而莪术油葡萄糖注射液与头孢哌酮、头孢曲松、头孢拉啶配伍后含量下降,溶液可变为棕色^[18]。

2.2 中西药在药理、毒理学上相互作用

2.2.1 药动学

影响药物的吸收。中西药物联用可影响胃肠蠕动的频率及胃排空的时间,从而影响药物进入小肠吸收,使药物吸收增加或者减少而影响疗效。如含颠茄类生物碱的中药与洋地黄类强心苷合用,因前者可减慢胃排空和胃肠蠕动,使后者吸收增加,血药浓度增高,易

致中毒;而地高辛与大黄、番泻叶、火麻仁等泻药合用,由于胃肠蠕动速度加快,使地高辛不能充分溶解,吸收减少,血药浓度降低而影响了疗效^[19]。

影响药物的代谢。对肝药酶活性有影响的药物,常见的如巴比妥类(苯巴比妥为最)、卡马西平、乙醇(嗜酒慢性中毒者)、氨鲁米特、灰黄霉素、氨甲丙酯、苯妥英、格鲁米特、利福平、磺吡酮(某些情况下具有酶抑制作用)等为肝药酶诱导剂,能使与之伍用的其他药物代谢加速,疗效降低;而氯丙嗪、西咪替丁、环丙沙星、地尔硫卓、乙醇(急性中毒时)、美托洛尔、甲硝唑、保泰松、伯氨喹、普萘洛尔、奎尼丁、丙戊酸钠、磺吡酮、磺胺药、甲氧苄啶、维拉帕米、氟喹诺酮类等都是肝药酶抑制剂,则能使与之伍用的其他药物代谢减慢,血药浓度升高,容易引起毒副作用。对肝药酶有影响的药物联用时,用药剂量、用药时间间隔以及用药的先后顺序都将影响药动学过程。医务工作者应该了解肝代谢酶对药物作用的影响,以采取正确的给药方法。含麻黄的中成药如大活络丸、半夏露冲剂、人参再造丸、气管炎丸、气管炎糖浆等,与西药痢特灵、异烟肼等单胺氧化酶抑制剂合用时,因单胺氧化酶抑制剂可抑制人体内的单胺氧化酶,从而使单胺类神经递质如去甲肾上腺素、5-羟色胺、多巴胺等不被破坏,而贮存于神经末梢内^[20]。当服用含麻黄中药时,麻黄中的麻黄碱不被破坏,随血液循环至全身组织,促使单胺类神经递质大量释放,可引起恶心、呕吐、腹痛、头痛、呼吸困难、运动失调,严重时可出现高血压危象和脑出血。

影响药物的排泄。最主要表现在尿酸碱度影响药物的重吸收,酸化或碱化体液,可能影响药物的排泄。中药中含鞣酸较高的如虎杖、大黄及其含大黄的中成药等不能与四环素、氯霉素、红霉素、利福平、土的宁、硫酸亚铁等合用^[21]。因鞣酸的吸附作用,可使之与西药在肠道内结合而不被吸收并影响药物排泄,导致肝内血药浓度增高,严重者有发生中毒性肝炎的危险。李峰等^[22]用氨苄青霉素与双黄连配伍后,经试验测定的血药浓度高于单用,并认为双黄连竞争性抑制氨苄青霉素从肾小管分泌,从而提高了氨苄青霉素的血药浓度。

2.2.2 药效学

协同作用:许多中西药联用后能使疗效提高,呈现协同作用。金银花、丹参、黄柏能加强青霉素对耐药性金黄色葡萄球菌的抗菌作用^[23];丙谷胺与甘草、白芍、冰片治疗消化性溃疡有协同作用,已制成复方胃谷胺;甘草与氢化考的松在抗炎、抗变态反应方面有协同作用,因甘草甜素有糖皮质激素样作用^[24]并可抑制氢

化考的松在体内的代谢灭活,使其在血中浓度升高;西医诊断为胆道感染,中医辨证属肝气郁结、湿热内蕴者,在抗生素治疗的同时,加中药疏肝解郁、清化湿热之品,如柴胡、枳实、虎杖、龙胆草、茵陈等,可明显改善症状,缩短疗程。因为枳实、柴胡等中药能松弛胆道括约肌,有利于西药更好地发挥抗菌消炎作用。

拮抗作用。中西药物发生拮抗作用使药物药效降低,如含麻黄碱的中药及制剂(复方川贝精、复方枇杷糖浆)不能与降压药联用,会使降压药疗效降低^[25]。硼砂与青霉素、头孢菌素同用,会影响吸收,降低疗效^[25]。

影响不良反应的发生。中西药物合用可能减少也可能增加不良反应。如中药甘草提取物甘草酸与链霉素配合,制成甘草链霉素以减轻链霉素对肾和听力的毒害作用,使原来因链霉素毒性作用不能使用者绝大多数可以继续使用,且不影响链霉素的活性^[26];又如大多数抗肿瘤药物都有消化道反应及骨髓抑制,引起呕吐,白细胞减少等毒副作用,女贞子、石韦、补骨脂、山茱萸等有升高白血球作用,因此,配伍这些中药能够减轻化疗的不良反应;而具有抗菌、抑菌的清热解毒中成药如清热解毒片、保婴散(成分有胆南星、钩藤、牛黄、冰片、僵蚕、全蝎、珍珠、麝香、白附子(姜醋制)、天麻、蝉蜕(去头足)、琥珀、防风、天竺黄、朱砂)、穿心莲片则不能与妈咪爱(成分为粪链球菌、枯草杆菌、乳酸钙、氧化锌、维生素)、乳酸菌素片合用治疗肠炎,因清热解毒片、保婴散、穿心莲片具有抑菌作用,在胃中就可将乳酸菌灭活,两者合用,可产生不良的相互作用。由于中药注射剂成分复杂,再与其他药物配伍,可能发生的反应难以预测,任相成^[27]在应用清开灵注射液与青霉素配伍时,观察到不良反应出现。

产生毒性。如大量甘草和洋地黄合用可诱发洋地黄中毒而加重心衰^[28]。甘草、鹿茸具有糖皮质激素样作用,呈现水钠潴留和排钾效应,还能促进糖原异生,加速蛋白质和脂肪的分解,使甘油、乳酸及各种成糖氨基酸转化为葡萄糖,与水杨酸钠合用,能诱发或加重消化道溃疡的发病率,与强心苷类西药同服,可加重其毒性反应^[29]。

3 中西药物的合理应用原则 中西药物本身的复杂性,使得合用变得复杂,因此,中西药的合用应该遵循一定的原则,加强中西药合并用药的监督,以增强疗效,减少不良反应。

3.1 增加有益的配伍,避免有害配伍。

3.2 改变用药途径 如分开服用或注射,可克服直接的物理或化学结合和大多数影响药物吸收的配

伍(对文献中的合用、伍用、同服解释);西药注射、中药口服,或中药注射、西药口服,或中西药内、外联用,或中西药上、下联用(即西药口服、中药灌肠)等,这些均为目前临床中西药联用时常选择的给药途径^[1]。

3.3 分开时间给药 对在药动学上相互影响的中西药物,应该错开给药时间,以免引起不良反应。

3.4 调整药量 主要指相加作用的配伍。对容易发生毒性反应或者治疗窗比较狭窄的中西药物合并用药,应该减少用药剂量或监测血药浓度。

3.5 临床观察及监测(血生化监测等) 主要指合用后可能增加毒副作用的药物。这些药物大致包括以下几类:(1)剂量小而作用强的药物,这类药物的血药浓度稍有增加,作用就显著加强,如口服降糖药、抗心律失常药、抗高血压药等;(2)毒性和血药浓度密切相关的药物,这类药物的血药浓度稍有增加,毒性就显著增强如氨基甙类、强心甙类、细胞毒类、抗惊厥类;(3)作用降低有危险性的药物,这类药物的作用降低可引起发病或治疗失败,如抗心律失常药、抗生素、口服避孕药、抗癫痫药;(4)容易诱发严重毒副作用的药物,在与中药合用时,应该多观察,以免引起医疗事故,必要时要进行血药浓度监测。

3.6 减少合用 对用药剂方法无法解决的配伍,或者不清楚是否存在配伍禁忌的,应尽量减少配伍或者禁止合用。因并用药物过多,相互作用的机会亦多,理论上增加了产生不良反应的机会。

综上所述,中西药物相互作用可能引起相互协同、相互制约、增加或减少不良反应、发生毒性反应等。中西药联合使用是一个比较复杂的问题,应当引起医药人员的重视,不盲目使用中西药物配伍。只有在了解组方中各种药物化学成分的性质及药理作用的前提下,进行最佳的配伍,才能避免不良的药物相互作用,真正发挥中西药联用的目的,提高疗效,安全无害。

参 考 文 献

- [1] 卢训丛. 中西药联用的基本原则[J]. 时珍国医国药, 2005, 16(9): 937.
- [2] 贾谦, 杜艳艳, 段黎平. 日本小柴胡汤事件[J]. 中国药业, 2002, 11(5): 38.
- [3] 侯家玉. 中药药理学[M]. 北京: 中国中医药出版社, 2002: 13-14.
- [4] 郑俊华. 生药学[M]. 北京: 人民卫生出版社, 1999: 160-165.
- [5] 李峰, 张振涛, 吴仕奇, 等. 双黄连粉针与氨苄西林的配伍应用[J]. 中国现代应用药学杂志, 1999, 1(16): 60.
- [6] 殷立新, 王淑梅, 王川平, 等. 葛根素注射液与临床常用的 10 种药物配伍稳定性考察[J]. 中国药房, 2002, 3(13): 167.

- [7] 方忠宏. 双黄连注射液与其它药物配伍出现沉淀及其分析[J]. 中国新药与临床杂志, 2001, 20(4): 306-307.
- [8] 吴银萍, 王建刚. 穿琥宁注射剂与常用注射剂的配伍稳定性[J]. 中国药师, 2004, 3(7): 201-203.
- [9] 徐艳华, 宋艳春, 王勤龙, 等. 刺五加注射液在四种输液中与 14 种药物配伍变化[J]. 中草药, 1998, 29(4): 23.
- [10] 陈新谦, 金有毅. 新编药理学[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2001: 74.
- [11] 钟地长. 喹诺酮类抗菌药物金属配合物的研究进展[J]. 宜春学院学报(自然科学), 2007, 29(4): 77-79.
- [12] 刘栓娣, 石岩. 双黄连粉针与 5 种药物配伍的稳定性考察[J]. 中国医院药学杂志, 1999, 19(11): 701.
- [13] 黄振东. 丹参针与细胞色素 C 不宜同瓶静滴[J]. 中国医院药学杂志, 1983, 3(3): 48.
- [14] 张玉广, 牛均忠, 李玉红. 双黄连注射液与 7 种药物在输液中的稳定性的研究[J]. 首都医药, 1999, 8(9): 27.
- [15] 刘恩广. 浅谈中西药物相互作用[J]. 时珍国医国药, 2006, 17(5): 882-884.
- [16] 刘凤琳, 周建军. 清开灵注射液与输液配伍的稳定性考察[J]. 中国中药杂志, 1998, 23(6): 35.
- [17] 张志伟. 茵栀黄注射液在输液中的配伍变化[J]. 中国医院药学杂志, 1995, 15(10): 454.
- [18] 张莉, 田恩圣, 刘善奎, 等. 莪术油葡萄糖注射液与 5 种抗生素的配伍稳定性[J]. 中国药房, 2001, 11(12): 687.
- [19] 郭伟娣, 周长明, 马红钗. 中西药不合理配伍初探[J]. 中国实用医学研究杂志, 2000, 35(5): 229-230.
- [20] 王景田, 杨赴云. 单胺氧化酶抑制剂及其相互作用[J]. 中国药理学杂志, 2000, 35(5): 351-353.
- [21] 郭云欣. 大黄与西药不合理配伍例析[J]. 山东中医杂志, 2002, 175(5): 308.
- [22] 李峰, 张振涛, 吴仁奇, 等. 注射用双黄连粉针剂与氨苄青霉素钠配伍血药浓度探讨[J]. 中国现代应用药学杂志, 1999, 16(1): 60.
- [23] 周小梅, 莫其农, 李忠新. 中草药抗金黄色葡萄球菌研究进展[J]. 深圳中西医结合杂志, 2004, 15(2): 98-100.
- [24] 肖崇厚. 中药化学[M]. 第 3 版. 上海: 上海科学技术出版社, 1991: 315.
- [25] 徐永超. 中成药与西药联合应用中的相互作用[J]. 中国医院药学杂志, 1984, (4)3: 11-13.
- [26] 中西兽医结合研究与临床[C]. 海峡两岸中西医结合学术研讨会论文集. 北京: 北京农业大学出版社, 1993: 91-93.
- [27] 任相成. 清开灵与青霉素联合静滴致不良反应 6 例[J]. 中级医刊, 1995, 30(7): 45.
- [28] 吕献康, 李水福. 中西药联用的配伍禁忌亟待重视. 中医药学刊[J], 2004, 22(10): 1939-1940.
- [29] 庞雪, 刑浩, 佟路芳. 中西药物相互作用的探讨[J]. 中日友好医院学报, 2004, 18(6): 360-361.

(收稿: 2008-06-11 修回: 2008-10-10)